WENN ZEIT ÜBER LEBEN ENTSCHEIDET

Wie Vernetzung Zeitverluste im Rettungsdienst reduzieren kann

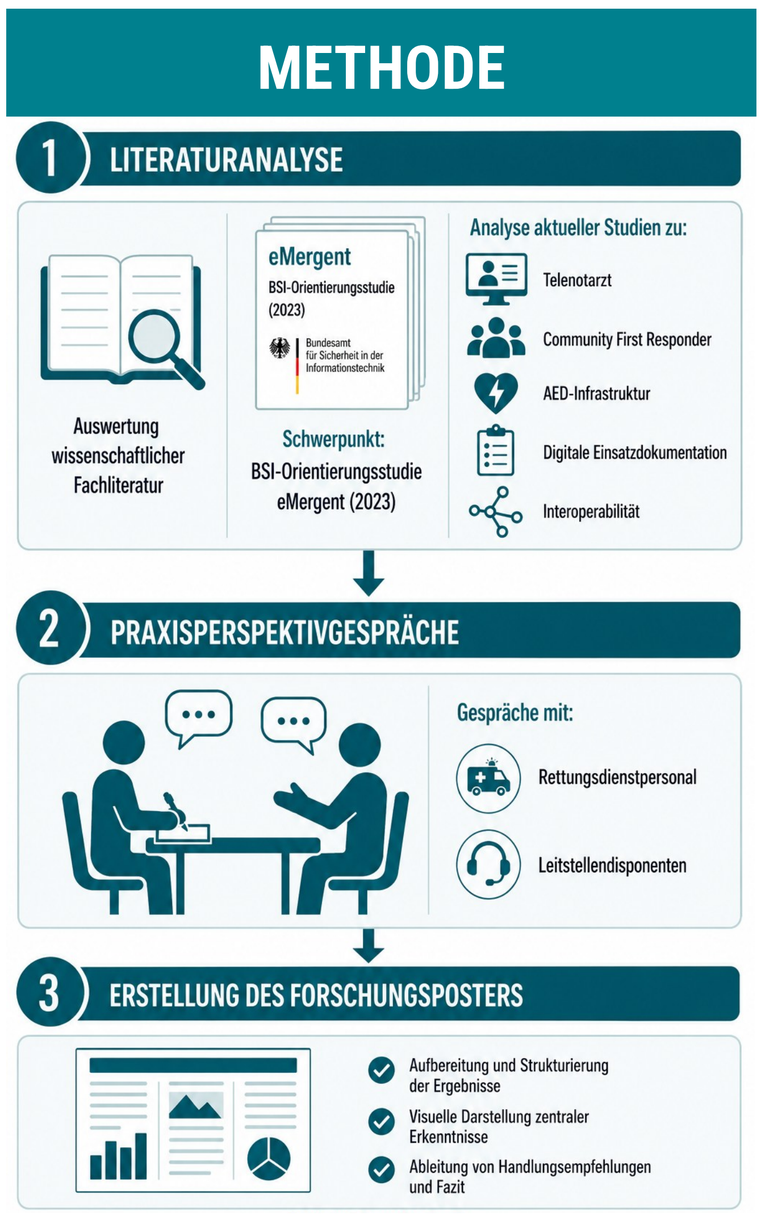
Felix Staacke

Jede Minute zählt. Bei einem Herz-Kreislauf-Stillstand sinkt die Überlebenswahrscheinlichkeit mit jeder Minute ohne Hilfe. Während Informationen zwischen Leitstelle, Rettungsdienst, Ersthelfenden und Klinik oft noch über verschiedene Systeme laufen, entstehen vermeidbare Zeitverluste. Welche Rolle kann digitale Vernetzung dabei spielen, diese kritischen Minuten zu gewinnen?

HINTERGRUND

- 16,3 Mio. Rettungsdiensteinsätze jährlich in DE
- ca. 120.000 Herz-Kreislaufstillstände pro Jahr
- durchschnittliche Eintreffzeit: 6:48 Minuten
- Zunehmende Einsatzzahlen
- Digitalisierung im Rettungswesen heterogen

METHODE



ERGEBNIS

Digitale Infrastruktur bereits vorhanden:
- AML-Ortung (Standortübertragung an 112)
- Digitale Einsatzdokumentation
- IVENA Klinikanmeldung
- EKG- und Datenübertragungen an Kliniken

Community First Responder-Apps:
- Alarmierung qualifizierter Ersthelfer
- GPS-gestützte Helfer– und Rollenauswahl
- <50% der Leitstellen haben dazu Schnittstellen
- Ausrückzeit der Ersthelfer wird bislang häufig nicht berücksichtigt

AED-Infrastruktur:
- Defibrillation kann die Überlebenswahrscheinlichkeit um bis zu **50 % erhöhen**
- Erreichbarkeit ist entscheidend:
- 90 % der AEDs innerhalb von 506 m (< 6 min)
- Viele AEDs sind bislang nicht digital erfasst oder vernetzt

Telenotarzt und Vernetzung als „größter Hebel“:
- Frühzeitige Videokonsultation bereits während des Notrufs möglich
- Unterstützung bei Notarztindikation und Medikamentenfreigaben
- Bundesweite Verbreitung nur **6,4 %** (2021)
- Kann bis zu 6 Patienten gleichzeitig betreuen
- Gestaltung ist Kreis abhängig

Zentrale Herausforderung:
- Unterschiedliche Systeme der Landkreise
- Fehlende Herstellerstandards
- Je nach System Interoperabilität
- Digitalisierung benötigt Redundanzen und analoge Rückfallebenen

Positivbeispiele: Saalekreis, Thüringen

THEORETISCHER RAHMEN



TECHNISCHER ARTEFAKTE:
- Technik = Struktur + Funktion
- Nutzen erst im Anwendungskontext



SOZIOTECHNISCHES SYSTEM
- Rettung = Mensch+ Technik + Recht
- Ein System alleine rettet nicht



TECHNIKDETERMINISMUS:
- Gute Systeme setzten sich durch
- TNA erst Pilotprojekt, jetzt Ausbau



CULTURAL LAG
- Technik kann sich schneller weiterentwickeln als Anwendungsfälle

FAZIT

Die Untersuchung zeigt, dass viele digitale Lösungen zur Verkürzung kritischer Zeitverluste bereits verfügbar sind. Systeme wie AML, digitale Einsatzdokumentation, IVENA oder der Telenotarzt verdeutlichen das Potential einer vernetzten Notfallversorgung.

Literatur und Praxisgespräche zeigen jedoch, dass die Umsetzung regional sehr unterschiedlich ausfällt. Fehlende Standards und eine begrenzte Interoperabilität erschweren den Datenaustausch zwischen Leitstellen, Rettungsdienst und Kliniken.

Die größte Herausforderung liegt daher nicht in der Entwicklung neuer Technologien, sondern in deren flächendeckender Integration. Digitalisierung kann die Rettungskette wirksam unterstützen und wertvolle Zeit gewinnen. Jede Minute kann dabei über Leben und Tod entscheiden.

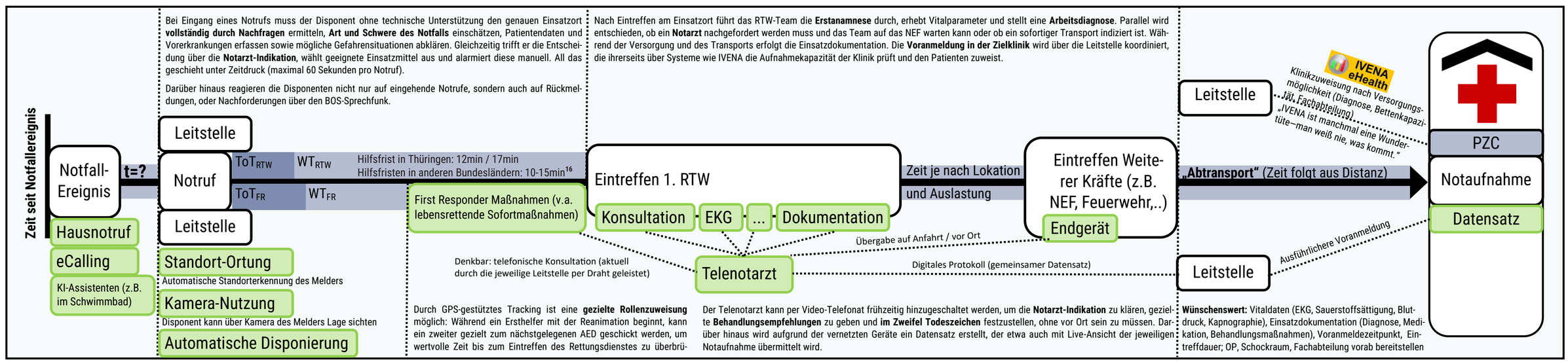


Abbildung: *Die aktuelle Rettungskette und Ergänzung durch mögliche engmaschigere Ergänzung* (t = Zeit, ToT = Ausrückzeit, WT = Wartezeit, RTW = Rettungswagen, FR = First-Responder, NEF = Notarzteinsatzfahrzeug, PZC = Patientenzuweisungscode)



Danke für Ihr Interesse!

Über den QR-Code gelangen Sie zu einem ausführlichen Fachartikel auf meiner GitHub-Seite. Dort finden Sie eine vertiefte Darstellung der Problemstellung, des methodischen Vorgehens und der Ergebnisse dieser Arbeit. Ergänzend werden technische Hintergründe, weiterführende Diskussionen sowie sämtliche verwendeten Literatur- und Quellenangaben bereitgestellt.



FRIEDRICH-SCHILLER-
UNIVERSITÄT
JENA